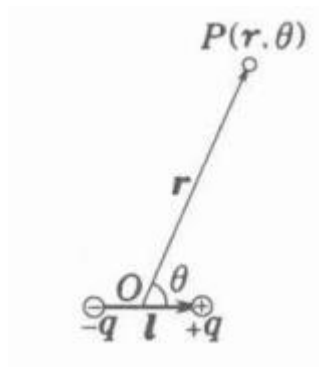


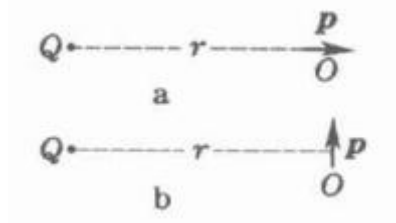
大学物理阶段II讲座

静电学：

1.如本题图，一电偶极子的电偶极矩 $\mathbf{p} = q\mathbf{l}$, P 点至偶极子中心 O 的距离为 r , r 与 $\mathbf{l}$ 的夹角为 θ . 设 $r \gg l$, 求 P 点的电场强度 $\mathbf{E}$ 在 $\mathbf{r} = \overrightarrow{OP}$ 方向的分量 E_r 和垂直于 $\mathbf{r}$ 方向上的分量 E_θ .



2.把电偶极矩为 $\mathbf{p} = q\mathbf{l}$ 的电偶极子放在点电荷 Q 的电场内, $\mathbf{p}$ 的中心 O 到 Q 的距离为 r ($r \gg l$). 分别求 (1) $\mathbf{p} // \overrightarrow{QO}$ (本题图 a) 和 (2) $\mathbf{p} \perp \overrightarrow{QO}$ (图 b) 时偶极子所受的力 $\mathbf{F}$ 和力矩 $\mathbf{L}$.

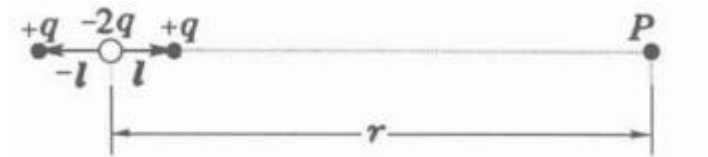


3.本题图中所示是一种电四极子, 它由两个相同的电偶极子 $\mathbf{p} = q\mathbf{l}$ 组成, 这两个偶极子在一直线上, 但方向相反, 它们的负电荷重合在一起. 试证明: 在它们的延长线上离中心 (即负电荷) 为 r ($r \gg l$) 处,

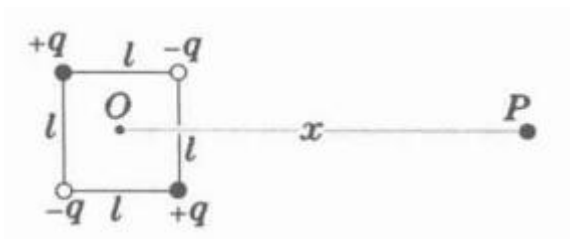
(1) 场强为 $E = \frac{3Q}{4\pi\epsilon_0 r^4}$,

(2) 电势为 $U(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^3}$,

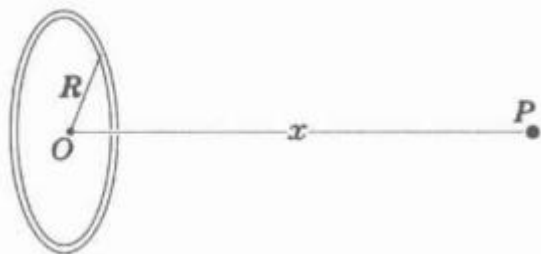
式中 $Q = 2ql^2$ 叫做它的电四极矩。



4.本题图中所示是另一种电四极子, 设 q 和 l 都已知, 图中 P 点到电四极子中心 O 的距离为 x ($x \gg l$), $\overrightarrow{OP}$ 与正方形的一对边平行, 求 P 点的电场强度 $\mathbf{E}$.



1. 如本题图, 一半径为 R 的均匀带电圆环, 总电荷量为 $q (q > 0)$. (1) 求轴线上离环中心 O 为 x 处的场强 E ; (2) 画出 $E - x$ 曲线; (3) 轴线上什么地方场强最大? 其值多少? (4) 求轴线上电势 $U(x)$ 的分布; (5) 画出 $U - x$ 曲线; (6) 轴线上什么地方场电势最高? 其值多少?

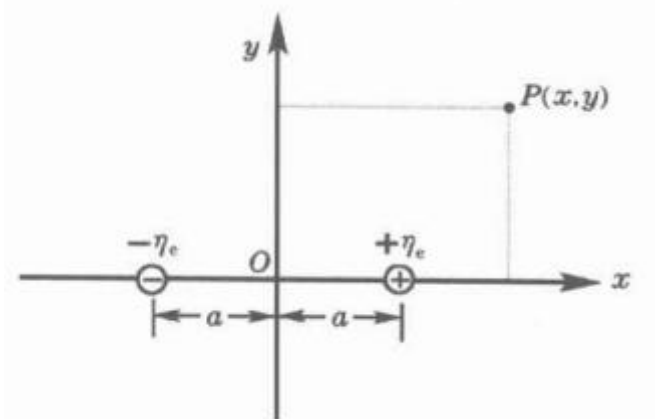


6. 半径为 R 的圆面均匀带电, 电荷的面密度为 σ_e .

- (1) 求轴线上离圆心的坐标为 x 处的场强;
- (2) 求轴线上电势 $U(x)$ 的分布, 并画出 $U - x$ 曲线。

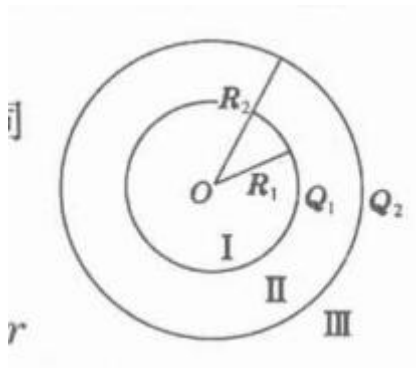
6. 如本题图所示, 两条均匀带电的无限长平行直线 (与图纸垂直), 电荷的线密度分别为 $\pm\eta_e$, 相距为 $2a$,

- (1) 求空间任一点 $P(x, y)$ 处的电势
- (2) 证明在电势为 U 的等势面是半径为 $r = \frac{2ka}{k^2 - 1}$ 的圆筒面, 筒的轴线与两直线共面, 位置在 $x = \frac{k^2 + 1}{k^2 - 1}a$ 处, 其中 $k = \exp(2\pi\epsilon_0 U / \eta_e)$ 。
- (3) $U = 0$ 的等势面是什么形状?



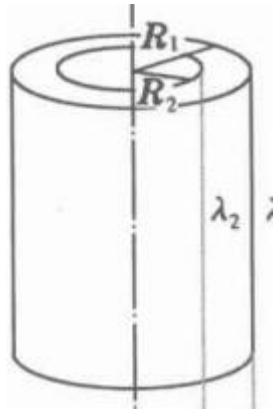
7. 如本题图所示, 在半径为 R_1 和 R_2 的两个同心球面上, 分别均匀地分布着电荷 Q_1 和 Q_2 ,

- (1) 求 I、II、III 三个区域内的场强分布。
- (2) 若 $Q_1 = -Q_2$, 情况如何? 画出此情形的 $E - r$ 曲线
- (3) 按情形 (2) 求 I、II、III 三个区域内的电势分布, 并画出 $U - r$ 曲线。



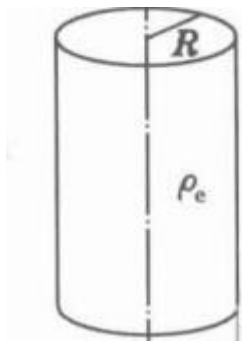
8. 一对无限长的共轴直圆筒，半径分别为 R_1 和 R_2 ，筒面上都均匀带电。沿轴线单位长度的电荷量分别为 λ_1 和 λ_2 。

- (1) 求各区域内的场强分布。
- (2) 若 $\lambda_1 = -\lambda_2$ ，情况如何？画出此情形的 $E - r$ 曲线。
- (3) 按情形 (2) 求两筒间的电势差和电势分布。



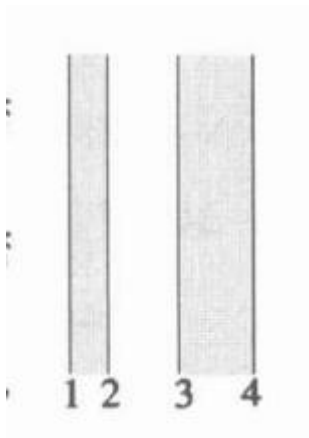
9. 半径为 R 的无限长直圆柱体内均匀带电，电荷体密度为 ρ_e 。

- (1) 求场强分布，并画出 $E - r$ 曲线。
- (2) 以轴线为电势零点求电势分布。

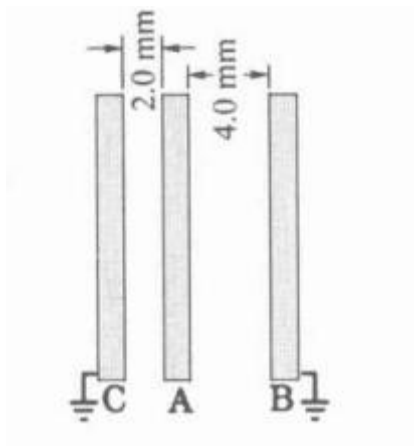


10. 对于两个无限大的平行平面带电导体板来说，

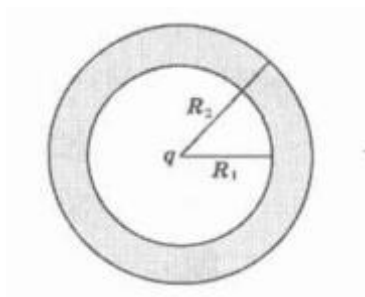
- (1) 证明：相向的两面 (本题图中 2 和 3) 上，电荷的面密度总是大小相等而符号相反；
- (2) 证明：相背的两面 (本题图中 1 和 4) 上，电荷的面密度总是大小相等而符号相同；
- (3) 若左导体板带电 $+3\mu\text{C}/\text{m}^2$ ，右导体板带电 $+7\mu\text{C}/\text{m}^2$ ，求四个表面上的电荷。



10. 三平行金属板 A、B 和 C，面积都是 200 cm^2 ，AB 相距 4.0 mm ，AC 相距 2.0 mm ，BC 两板都接地(见本题图)。如果使 A 板带正电 $3.0 \times 10^{-7} \text{ C}$ ，在略去边缘效应时，问 B 板和 C 板上感应电荷各是多少？以地的电势为零，问 A 板的电势是多少？

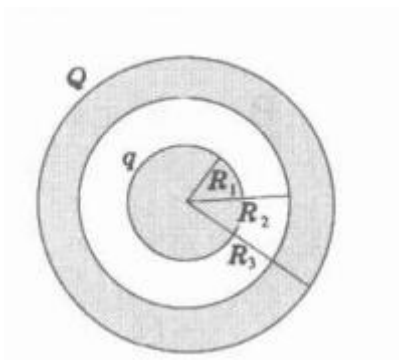


11. 点电荷 q 处在导体球壳的中心，壳的内外半径分别为 R_1 和 R_2 (见本题图)。求场强和电势的分布，并画出 $E - r$ 和 $U - r$ 曲线。



12. 半径为 R_1 的导体球带有电荷 q ，球外有一个内外半径为 R_2 、 R_3 的同心导体球壳，壳上带有电荷 Q (见本题图)。

- (1) 求两球的电势 U_1 和 U_2 ;
- (2) 求两球的电势差 ΔU ;
- (3) 以导线把球和壳连接在一起后， U_1 、 U_2 和 ΔU 分别是多少？
- (4) 在情形 (1)、(2) 中，若外球接地， U_1 、 U_2 和 ΔU 为多少？
- (5) 设外球离地面很远，若内球接地，情况如何？



13. 半径为 R_n 的金属球 A 外罩一同心金属球壳 B，球壳极薄，内外半径均可看作 R_B . A、B 的电荷量分别为 Q_A 和 Q_B .

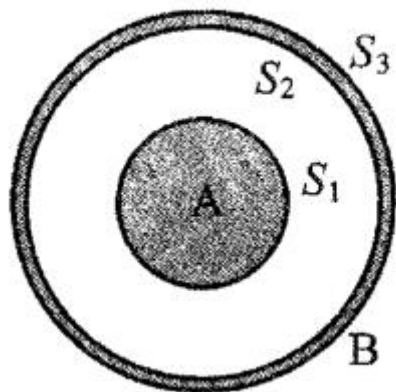
(1) 求 A 的表面 S_1 及 B 的内外表面 S_2 、 S_3 的电荷量 q_1, q_2, q_3 ；

(2) 求 A 和 B 的电势 V_A 和 V_B ；

(3) 将球壳 B 接地，再答 (1)、(2) 两问；

(4) 在 (2) 问之后将球 A 接地，再答 (1)、(2) 两问；

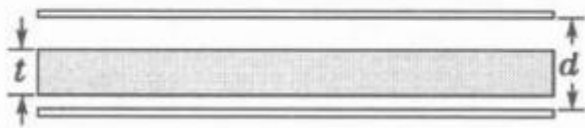
(5) 在 (2) 问之后在 B 外再罩一个很薄的同心金属球壳 C (半径为 R_C)，再答 (1)、(2) 两问，并求 C 的电势 V_C .



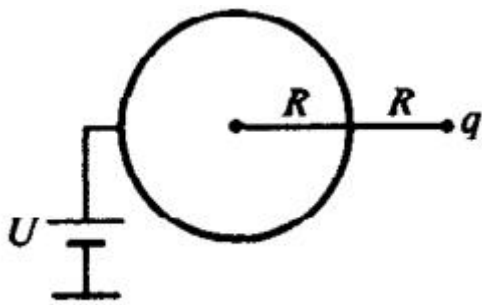
14. 如本题图所示，平行板电容器两极板的面积都是 S ，相距为 d ，其间有一厚为 t 的金属片。略去边缘效应。

(1) 求电容 C ；

(2) 金属片离极板的远近有无影响？



15. 半径为 R 的金属球经电压为 U 的电池接地 (见附图)，球外有一与球心距离为 $2R$ 的点电荷 q ，求球面上的感应电荷 q' .



16. 均匀带电的半径为 R 的半球面, 电荷密度为 ρ 。试求球心处的电场。(若是半球呢?)
17. 一个半径为 R 的金属球面, 带有总电荷 Q 。"北半球" 同 "南半球" 之间的排斥力是多少?
18. 一个均匀带电球体, 求出南半球与北半球之间的净相互作用力。以球的半径 R 和总电荷 Q 表示你的结果。

相对论

1. 惯性系 S 中两艘已处于匀速直线运动状态的飞船 1, 2 相背而行. 某时刻两艘飞船 "相聚" (彼此靠近, 但不相碰) 于 S 系的 O 点, 此时各自时钟都校准在零点. 飞船 1 到达图中与 O 点相距 l 的 P 处时, 发出两细束无线电信号, 而后分别被飞船 2 接收到.
 - (1) 在飞船 1 中确定发射信号的时刻 t_1 ;
 - (2) 在飞船 2 中确定接收信号的时刻 t_2 ;
2. 证明横向多普勒效应。
3. 一艘宇宙飞船以 $0.8c$ 的速度于中午飞经地球, 此时飞船上和地球上的观察者都把自己的时钟拨到 12 点.
 - (1) 按飞船上的时钟于午后 12 点 30 分飞船飞经一星际宇航站, 该站相对地球固定, 其时钟指示的是地球时间, 试问按宇航站的时钟飞船何时到达该站?
 - (2) 试问按地球上的坐标测量, 宇航站离地球多远?
 - (3) 于飞船时间午后 12 点 30 分从飞船向地球发送无线电信号, 试问地球上的观察者何时 (按地球 时间) 接收到信号?
 - (4) 若地球上的观察者在接收到信号后立即发出应答信号, 试问飞船何时 (按飞船时间) 接收到应答 信号?
4. 静长为 l 的飞船以恒定速度 v 相对惯性系 S 运动, 某时刻从飞船头部发出无线电信号, 试问飞船观察者认为信号经过多长时间到达飞船尾部? 再问 S 系中的观察者认为信号经过多长时间到达飞船尾部?
5. 质点 A, B 静质量同为 m_0 , 今使 B 静置于惯性系 S 中, A 则以 $\frac{3}{5}c$ 的速度对准 B 运动. 若 A, B 碰撞过程中无任何形式能量释放, 且碰后粘连在一起, 试求碰后相对 S 系的运动速度 v 及系统动能减少量 $-\Delta E_k$.

6. 静长同为 L_0 的两把直尺 AB , $A'B'$ 沿长度方向相向而行, 速度为 v , 如图 8-31 所示. 试据洛伦兹变换式在直尺 AB 系中计算两尺相擦而过 (从 A' 与 B 相遇到 B' 与 A 相遇) 所经时间 Δt .